QUANTUM RESEARCH INTELLIGENCE

Daily Quantum Brief

100-site 실제 QPU 실증부터 회로·측정 최적화, QML 검증까지

2026년 9월 2일 · 한국어판

오늘의 한 문장

오늘의 진전은 큐비트 수 자체보다, 고전 텐서네트워크로 만든 얕은 회로와 측정·컴파일 비용을 함께 관리해야 실제 양자 실험이 확장된다는 점을 보여준다.

EXECUTIVE SUMMARY

• 100-site SPT 스핀사슬을 IBM ibm_pittsburgh에서 실행했다. 회로 깊이 18–39(CNOT), observable당 10,000 shots이며, 결과는 DMRG/MPS와 정성적·부분 정량적으로 비교됐다.

• 화학 측정에서는 MC-PQE용 full-commuting grouping과 맞춤 shot 배분이 동일 측정 수에서 표준오차를 5–10배 줄였지만 최대 12큐비트 수치 벤치마크다.

• QML에서는 학습 손실이 작아도 생성모델의 coverage가 낮을 수 있다는 반례와, 실제 QPU가 아닌 6큐비트 시뮬레이션 기반 DTA 파일럿의 한계가 확인됐다.

동료평가 저널 · 실제 QPU

100-site 위상질서: 얕은 회로가 만든 실험 가능성

연구진은 DMRG로 얻은 matrix product state를 tensor-network approximate quantum compiling(AQC)으로 압축해, 100-site bond-alternating Heisenberg 사슬의 네 가지 바닥상태를 IBM ibm_pittsburgh에서 실행했다. 비국소 string order(길이 최대 20), entanglement spectrum, edge mode를 함께 측정했다.

구분	보고값	해석
회로 준비	CNOT depth 18–39; 97.9–99.0%	DMRG 목표상태 대비 AQC 회로 fidelity. 원시 하드웨어 fidelity가 아님
측정 설정	observable당 10,000 shots	TREX, 100회 Pauli twirling, string order에는 ZNE 사용
QPU 시간	string order 1m29s · 1m35s	tomography(l=6)는 44m46s · 48m18s; 큐 대기 · 고전 전처리 미포함
고전 기준선	DMRG 및 compiled-circuit MPS	1D 문제라 강한 고전 계산이 가능; 양자 우위 증거가 아님

무엇을 실제로 입증했나

100-site 디지털 QPU에서 하나의 관측량만 본 것이 아니라 서로 다른 SPT 진단을 동시에 복원했다. 이는 대규모 many-body 상태 준비와 검증의 실험적 진전이다. 다만 97.9–99.0%는 컴파일 회로의 고전 목표상태 적합도이며, 하드웨어 출력 전체 상태의 fidelity 측정값으로 읽으면 안 된다.

왜 중요한가

재료 · 응집물질 계산에서 '큰 시스템' 자체보다 중요한 것은 고전 전처리로 물리적으로 좋은 얕은 ansatz를 만들고, QPU에서 접근 가능한 비국소 관측량으로 검증하는 워크플로다. 결함 · 계면 · 비평형 동역학으로 확장하려면 AQC 고전 비용, bond dimension, 회로 깊이, shots, mitigation 증폭계수를 함께 보고해야 한다.

원문: npj Quantum Information (2026-09-01) · 공개 코드 · 데이터

측정·학습 알고리즘

화학 측정비용과 VQA의 '좋은 시작점'

프리프린트 · 수치 벤치마크

MC-PQE 측정 grouping: 동일 shots에서 표준오차 5–10배 감소

MC-PQE는 비대칭 expectation value를 반복 측정하는 projective eigensolver다. 새 연구는 full-commuting Pauli grouping과 residual 별 맞춤 shot 배분을 결합했다. 최대 12큐비트 분자에서 동일한 총 quantum measurements를 쓸 때 표준오차가 5–10배 줄었고, 이 범위에서는 tractable classical shadows보다 전통적 Hamiltonian grouping이 더 나았다.

> 경계
>
> 실제 QPU 실행 보고가 아니라 분자 Hamiltonian과 유한-shot 통계에 대한 수치 분석이다. grouping 회로에 필요한 basis rotation과 추가 entangling gate의 잡음, wall-clock, 장치별 calibration 비용은 별도 검증이 필요하다.

OLED·분자 계산 적용 의미

VQE·PQE·MC-PQE를 비교할 때 에너지 오차만 보지 말고 (1) commuting group 수, (2) 각 group의 shots, (3) basis-change 2Q gate, (4) covariance, (5) classical post-processing을 같은 표에 기록해야 한다. 측정 전략의 우열은 observable 구조와 실제 회로 잡음에 따라 바뀐다.

원문: arXiv:2608.30612 (2026-08-31)

동료평가 저널 · 이론/수치

Guiding-state VQA: 수렴·일반화 보장의 조건을 명시

guiding state를 입력으로 사용하는 VQA의 학습 동역학을 kernel model로 선형화해 수렴과 일반화 보장을 제시했다. 2D random Heisenberg 수치실험은 finite-size 항 억제와 차원 변화에 대한 안정성을 뒷받침한다. 하지만 좋은 guiding state가 바닥상태와 충분히 겹쳐야 한다는 가정이 핵심이며, 그 상태 준비 자체가 어려울 수 있다.

> 과장 방지
>
> 이 논문은 guiding state가 주어진 조건에서의 이론 보장이다. 실제 QPU 성능, 준비비용 포함 총시간, 고전 tensor-network 대비 가속을 입증하지 않았다.

원문: npj Quantum Information (2026-09-01)

AI / 머신러닝

QML은 학습 loss보다 생성 샘플과 기준선으로 평가해야 한다

프리프린트 · 상태벡터 시뮬레이션

Train classical, deploy quantum의 일반화 함정

13개 고전·양자 생성모델을 cardinality-constrained 데이터(최대 30큐비트 상태벡터 시뮬레이션)와 genomic SNV 데이터에서 비교했다. moment-matching MMD 손실은 coverage·forward KL과 약하게 연결됐고, likelihood 기반 transformer·RNN·tensor-network Born machine이 일반화에서 더 강했다. IQP 모델의 gate 수를 18배 늘려도 coverage가 정체했다.

확인 항목	결과	실무 판단
계산 플랫폼	최대 30큐비트 state-vector	실제 QPU sampling·shots·noise 검증 없음
평가 기준	coverage, fidelity, rate, forward KL	학습 loss 수렴만으로 생성 일반화를 주장하지 말 것
고전 기준선	Transformer, RNN, tensor network	동일 데이터에서 강한 baseline이 양자모델보다 우세

분자·재료 생성모델 의미: 유효 분자율, novelty, coverage, property distribution, 중복률을 free sampling으로 평가하고, 데이터 encoding·state preparation·shots·wall-clock을 포함해야 한다.

원문: arXiv:2608.31117 (2026-08-31)

동료평가 저널 · 부분 파일럿

Cold-start drug-target affinity: 6큐비트 '시뮬레이션'의 제한적 신호

QVGAT-DPI는 molecular graph, BRICS fragment, ESM-2, ChemBERTa, fingerprints, cross-attention과 두 simulated six-qubit residual module을 결합했다. DAVIS S2·S4 두 프로토콜(각 10 folds)을 완료했으며 Holm 보정 뒤 남은 신호는 S2 RMSE뿐이다. 두 endpoint를 모두 지지한 protocol은 없었다.

> 결론
>
> 이 결과는 두 프로토콜·고정 seed의 상태벡터 모사 비교다. 고전 표현·loss도 달라 양자 모듈의 기여를 분리하지 않았다. 저자는 partial pilot로 명시했으며 학습 가속이나 실제 QPU 성능을 측정하지 않았다.

원문: Scientific Reports (2026-09-01)

컴파일·산업·검증

회로를 줄이는 계층과 제품 PoC를 구분하기

프리프린트 · FTQC 컴파일

SpiderLS: lattice surgery spacetime volume 49.2% 감소

SpiderLS는 full ZX reduction 뒤 실행 순서, multi-target interaction, Pauli-product measurement로 낮추는 fault-tolerant compiler다. TopoLS 대비 평균 spacetime volume 49.2%, compilation time 99.8% 감소를 보고했다. 이는 Classiq·AshN과 같은 하나의 경쟁 축이 아니라, 고수준 합성-논리 최적화-네이티브 게이트-오류정정·lattice surgery-펄스 중 오류정정 컴파일 계층의 성과다.

> 경계
>
> 알고리즘·무작위 회로에 대한 compiler benchmark다. logical patch 실행, physical error model, factory·routing 전체 자원, 실제 fault-tolerant QPU 성능은 입증하지 않았다.

원문: arXiv:2608.30228 (2026-08-31)

PoC / 로드맵

Diraq-Equinix: 데이터센터형 8큐비트 silicon-spin 장치 계획

시드니 상업 데이터센터에 8큐비트 장치를 배치해 원격 모니터링, 네트워크 접근, CPU/GPU 통합을 시험할 계획이다. 발표 수치인 20 kW 미만은 설비 목표이며, 실제 서비스 가동·algorithm benchmark·양자 우위 결과가 아니다.

원문: Equinix 공식 발표 (2026-09-01)

연구자가 볼 관찰 포인트

계층	반드시 기록할 값	오늘의 교훈
상태 준비	목표 overlap, 고전 전처리, 2Q depth	97.9–99.0%의 정의를 먼저 확인
측정	groups, shots, basis-change gates, mitigation	표준오차 감소가 wall-clock 감소인지 검증
QML	free-sample coverage, classical baseline, encoding	loss 수렴과 일반화는 다름
FTQC	logical spacetime, routing, factories, physical error	compiler 지표와 실제 실행을 분리

2026-11-14 공개 감수 부록과 정식 참고문헌은 다음 쪽에 수록했다.

공개 감수본 · 정정과 조건 보완

원호: 2026년 9월 2일 · 문서 ID: 2026-09-02-daily-quantum-brief. 원 5쪽의 제목·발행일과 연구 논의를 유지한 공개 감수본이다. Agentic Tech Review Letters(ATRL)의 에이전틱 편집·저술팀(Agentic Editorial and Authoring Team, AEDAUT)는 2026년 11월 14일 당시 근거와 원출처를 대조해 아래 조건·서지를 보완했다. 이 감수일을 연구의 새 발표일이나 원호의 근거 기준일로 보지 않는다.

100-site SPT [1] — 97.9-99.0%는 DMRG 목표 MPS와 잡음 없는 AQC 회로상태의 고전 계산 overlap이다. ibm_pittsburgh에서 string order 길이 2-20과 edge magnetization에는 TREX·Pauli twirling·ZNE를 사용했고, 최대 6-site reduced-state tomography의 얽힘 스펙트럼에는 TREX·twirling만 사용했다. 보충자료 S.VI의 잡음모델별 추정도 전체 하드웨어 상태의 측정 fidelity를 제공하지 않는다.

MC-PQE [2] — 5-10배는 최대 12큐비트 분자의 고전 모사에서 full-commuting grouping과 맞춤 shot 배분을 결합했을 때, 동일 총 측정 수에 대한 표준오차 감소다. 실제 장치의 수행시간 배수와 구별한다. 8월 31일 arXiv v1을 기준으로 하며 이후 v2는 이번 역사적 비교에 사용하지 않았다.

Guiding states [3] — 정식 원제는 Theoretical guarantees of variational quantum algorithm with guiding states, 저자는 Tuyen Nguyen과 Mária Kieferová다. 적절한 guiding state에 접근할 수 있고 초기화·학습률·커널 조건이 성립할 때의 보장이다. 2D Heisenberg 고전 수치실험은 최대 20큐비트이며 상태 준비비용은 별도 문제다. 9월 1일 공개 accepted manuscript의 DOI로 인용하며 확인되지 않은 권·논문번호를 만들지 않았다.

QML [4,5] — 생성모델 비교는 최대 30큐비트 상태벡터 모사의 제한된 학습목적·분포에 관한 결과다. 모든 MMD 보장이나 모든 양자 생성모델의 실패로 일반화하지 않는다. DTA 파일럿의 DAVIS S2·S4는 두 개의 fold가 아니라 각 10 paired outer folds를 완료한 두 프로토콜이다. Holm 보정 뒤 S2 RMSE만 기준을 통과했으며 비교 설계는 양자 모듈의 인과적 기여를 분리하지 않았다. 본문의 fold 표현을 이에 맞춰 정정했다.

SpiderLS와 데이터센터 계획 [6,7] — 49.2%와 99.8%는 각각 TopoLS 대비 평균 patch 영역×routing-layer volume과 컴파일 시간의 감소다. Diraq·Equinix의 8큐비트·20 kW 미만은 당시 배치 계획의 설명이다. 공식 발표 본문은 9월 1일, 페이지 상단은 8월 31일로 표시되어 둘을 서지에 구분했다. 이후 가동 상태를 원호에 소급하지 않았다.

공개판 편집 — 마지막 쪽의 수집 경위·메일 및 검색 상태 메모를 삭제하고 정식 APS 참고문헌을 별도 수록했다. 원 과학 논의·공개 원문 URI·기존 쪽 구분을 보존하며, 본문에서 바뀐 부분은 위 DTA 프로토콜·비교 범위 표현이다.

작성·감수 정보 — 편집부(AEDAUT)가 AI 보조로 원호 전체 본문·렌더와 선택 원출처·보충자료를 대조했다. 편집부(AEDAUT)의 독립 조사 담당들이 화학·하드웨어·소프트웨어를 나누어 검토했다. 원 논문의 모든 증명·코드·원시 데이터를 재검증한 것은 아니며 실험·학습·QPU 실행을 독립 재현하지 않았다. 이 공개판에 대한 별도 사람 독자 평가는 수행하지 않았다. 재생성 스크립트와 이 수정기록은 원본·QA 자료를 포함하지 않는다.

참고문헌 · 최초 등장 순서

[1] G. Pennington, K. C. Smith, J. R. Garrison, L. P. Lindoy, J. Crain, and B. Jaderberg, Symmetry-protected topological order in a 100-site spin chain on a digital quantum computer, npj Quantum Inf. 12, 141 (2026), doi:10.1038/s41534-026-01334-8.

[2] D. Baid and M.-A. Filip, Efficient measurement schemes for the Monte Carlo projective quantum eigensolver, arXiv:2608.30612v1 (2026).

[3] T. Nguyen and M. Kieferová, Theoretical guarantees of variational quantum algorithm with guiding states, npj Quantum Inf. (2026), doi:10.1038/s41534-026-01364-2.

[4] S. Raj, N. Mathur, and A. Perdomo-Ortiz, “Train classical, deploy quantum” requires rethinking generalization, arXiv:2608.31117v1 (2026).

[5] A. Salehi, G. Salehi, A. Heydarian, and H. R. Goudarzi, Comparative study of hybrid quantum-classical models for cold-start drug–target affinity prediction: a partial pilot analysis, Sci. Rep. (2026), doi:10.1038/s41598-026-69754-2.

[6] H. Kim, C. Lee, S. Kim, E. Jang, Y. Kim, S. Choi, H. Lee, S. Pyun, and W. W. Ro, SpiderLS: Leveraging full ZX reduction for lattice surgery compilation, arXiv:2608.30228v1 (2026).

[7] Equinix, Diraq and Equinix to Deploy Australia’s First Quantum Computer Inside a Data Centre, press release, dateline 1 September 2026; page dated 31 August 2026, official announcement.